



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel LAN

1. Pada percobaan crimping, pertama-tama kami diberikan alat dan bahan berupa kabel biru untuk LAN, konektor RJ45, tang crimping, kuning kuning buat potong kulit kabel, tang untuk potong tapi tumpul dan LAN tester. Kabel biru kemudian dibuka kulitnya rada panjang supaya margin of errornya bisa lebih besar menggunakan kuning kuning pengupas kulit kabel. Setelah itu, lapisan luar kabel dikupas secara perlahan agar delapan kabel kecil di dalamnya dapat terlihat.
2. Selanjutnya, kabel-kabel kecil tersebut dirapikan dan disusun sesuai standar urutan warna yang digunakan, yaitu T568A atau T568B. Aku memakai T568B. Pada prosesnya tidak lupa kabel diluruskan supaya bisa lebih mudah untuk dimasukkan ke RJ45, kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama,
3. Setelah urutan warna sesuai, kabel dipotong agar rata dan dimasukkan ke dalam konektor RJ45 hingga seluruh ujung kabel menyentuh bagian pin konektor. Kemudian konektor dijepit menggunakan tang crimping agar kabel terkunci dengan rapat dan tidak akan kemana-mana pada RJ45.
4. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian menggunakan LAN tester. Kedua ujung kabel dipasang pada LAN tester untuk memastikan seluruh pin terhubung dengan benar dan tidak terjadi kesalahan pemasangan kabel. Sayangnya kabelku terbalik, ke mirror jadi gagal.

1.2 Routing Statis

1. Pada percobaan routing statis, langkah pertama yang dilakukan adalah mereset router Mikrotik ke kondisi awal agar tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat menyebabkan konflik. Setelah router selesai di-reset, dilakukan login menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC address atau IP default router.
2. Selanjutnya dilakukan konfigurasi IP address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur penghubung antar-router. Router pertama diberikan IP address 10.10.10.1/30 dan router kedua diberikan IP address 10.10.10.2/30. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP address pada interface ether2 yang digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop. Router pertama menggunakan IP 192.168.10.1/27 dan router kedua menggunakan IP 192.168.20.1/27.
3. Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan penambahan routing secara manual melalui menu IP -> Routes. Pada router pertama, destination address diisi dengan network router kedua yaitu 192.168.20.0/27 dengan gateway 10.10.10.2. Sedangkan pada router kedua, destination address diisi dengan network router pertama yaitu 192.168.10.0/27 dengan gateway 10.10.10.1. Berikutnya dilakukan konfigurasi IP address pada masing-masing laptop secara manual. Laptop yang terhubung ke router pertama menggunakan IP 192.168.10.2 dengan gateway 192.168.10.1, sedangkan laptop pada router kedua menggunakan IP 192.168.20.2 dengan gateway 192.168.20.1.
4. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari laptop pertama ke laptop kedua untuk memastikan proses routing berjalan dengan baik.

1.3 Routing Dinamis

1. Pada percobaan routing dinamis, langkah awal yang dilakukan sama seperti routing statis yaitu mereset router dan login menggunakan aplikasi Winbox. Setelah itu dilakukan konfigurasi IP address pada interface ether1 sebagai jalur antar-router menggunakan prefix /30 dan interface ether2 sebagai jaringan LAN menggunakan prefix /27.
2. Selanjutnya dilakukan konfigurasi DHCP Server pada interface ether2 melalui menu IP -> DHCP Server menggunakan fitur DHCP Setup. Dengan konfigurasi ini, laptop dapat memperoleh IP address secara otomatis dari router.
3. Setelah konfigurasi IP selesai, dilakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP. Pada menu Routing -> RIP -> Interface, seluruh interface ditambahkan dan parameter receive diatur menjadi V1-2, send menjadi V2, serta authentication diatur menjadi none.
4. Kemudian pada menu Routing -> RIP -> Network, ditambahkan seluruh network yang terhubung pada router agar dapat dipertukarkan secara otomatis antar-router. Setelah itu ditambahkan neighbour atau gateway router tetangga pada menu Routing -> RIP -> Neighbours.
5. Tahap berikutnya adalah mengubah konfigurasi IP laptop menjadi DHCP agar laptop memperoleh IP secara otomatis dari DHCP Server router. Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar laptop untuk memastikan routing dinamis telah berjalan dengan baik.

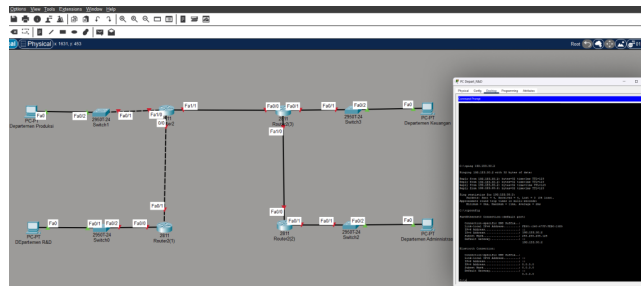
2 Analisis Hasil Percobaan

Setelah memasuki ruangan dan diberikan peralatan untuk melakukan crimping RJ45, hanya 1 dari 3 orang yang kabelnya berhasil dan bisa dipakai. Kabel yang saya buat sayangnya tidak berhasil karena setelah di-crimping, ternyata kabelnya ke mirror. Kana dengann kirinya terbalik, hanya punya alya yang berhasil dan dapat digunakan dengan baik. punya amos ada yang tertukar di kedua ujungnya. setelah melakukan crimping dilakukan konfigurasi IPV4 menggunakan konfigurasi statis dan dinamis. pada saat emlakukan konfigurasi statis, langkah-langkah yang ada di modul sudah sangat jelas sehingga praktikum bisa berjalan dengan lancar tanpa diberikan kendala yang bisa menghentikan jalannya praktikum. Saat diuji pun koneksi kami berhasil, dengan ping kami menerima 4 packet data dengan 0% packet loss. Hal tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan telah berjalan dengan baik dan komunikasi antar perangkat dapat dilakukan tanpa kendala. Sama dengan konfigurasi statis, saat melakukan konfigurasi dinamis pun tidak terdapat hambatan yang terlalu besar sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar. Proses konfigurasi routing dan pengujian koneksi dapat dilakukan dengan cukup cepat. Namun, kendala terbesar yang kami alami terdapat pada proses crimping RJ45. Pada bagian ini kami memerlukan waktu sekitar satu jam karena harus menyusun urutan warna kabel dengan teliti serta memastikan seluruh kabel masuk dan terhubung dengan baik pada konektor RJ45.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Gambar di Cisco packet trader

berikut screenshot dari cisco



Gambar 1: Caption

3.2

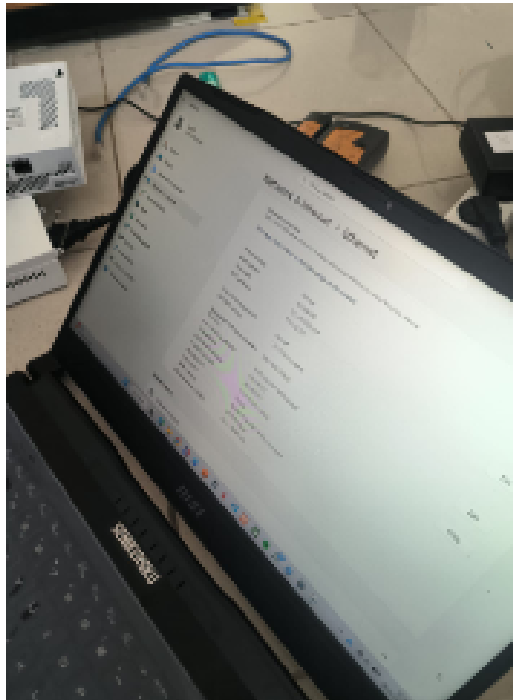
Kesulitan yang ada di praktikum ini paling susah terjadi pada proses crimping, kabel kami ada yang tertukar, dan sudah gabisa diperbaiki karna sudah di crimping. terus juga, kasihan alya kesusahan ngupas kulit luar kabel lan nya. buat percobaan statis, praktikum berjalan lancar walaupun sempat terkendala akibat salah mengunduh versi Winbox. Sementara itu, pada percobaan dinamis masih terdapat kebingungan dalam menentukan lokasi paket sehingga paket belum dapat saling bertukar dengan baik.

4 Kesimpulan

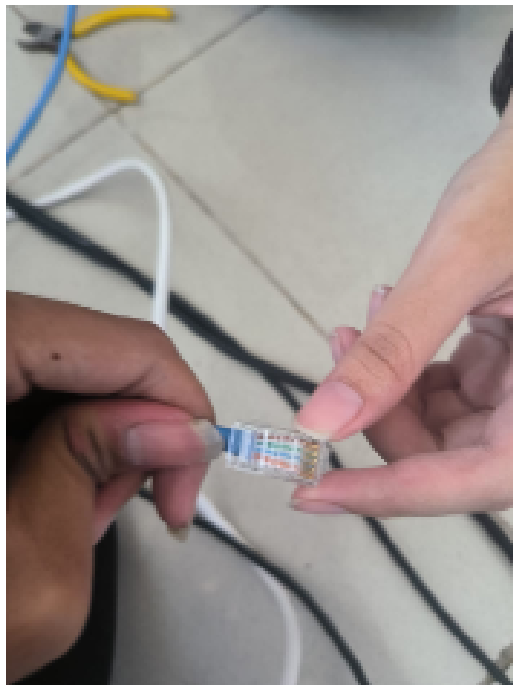
Dari praktikum yang kami lakukan, bisa disimpulkan kalau tujuan awal praktikum sudah tercapai. kami paham dimana kami salah dalam proses crimping. dan kami juga sudah berhasil mengkonfigurasi IPV4 secara statis dan dinamis. dengan kesalahan yang dilakukan pada proses crimping, kami mengetahui bahwa kabel yang menggunakan konfigurasi terbalik (mirroring) tidak akan bekerja karena kabelnya harus sama dari ujung 1 ke ujung satunya. setelah melakukan crimping, kami melakukan konfigurasi IPV4, 2 konfigurasi statis dan dinamis berhasil succses kami lakukan. ping kami pun berhasil mencapai 0 packet loss di statis dan dinamis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



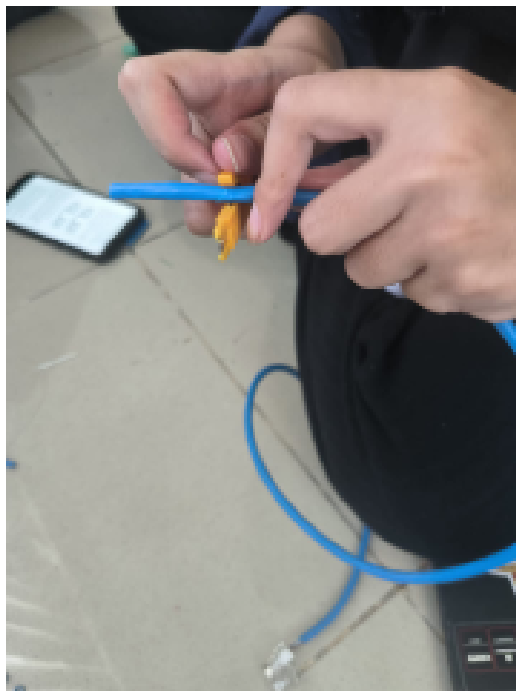
Gambar 2



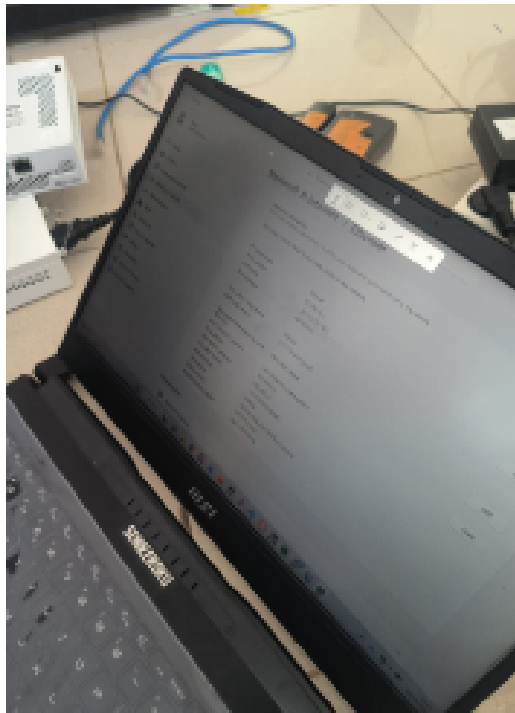
Gambar 3



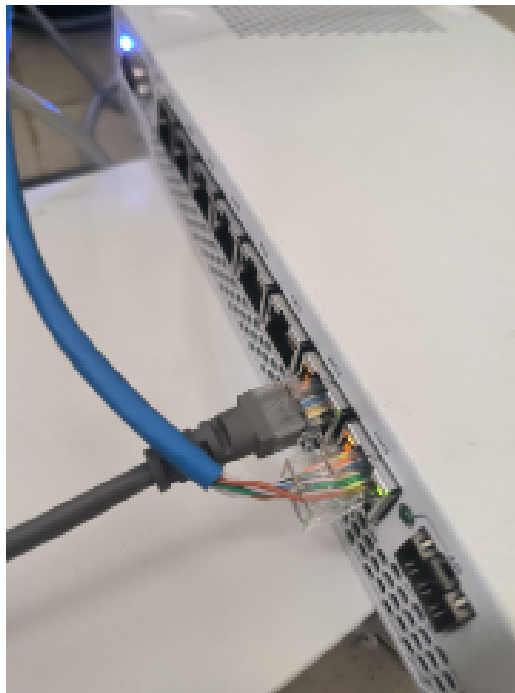
Gambar 4



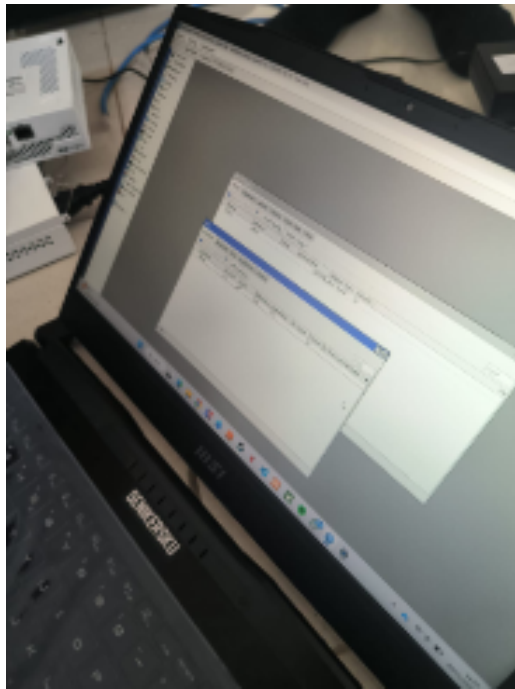
Gambar 5



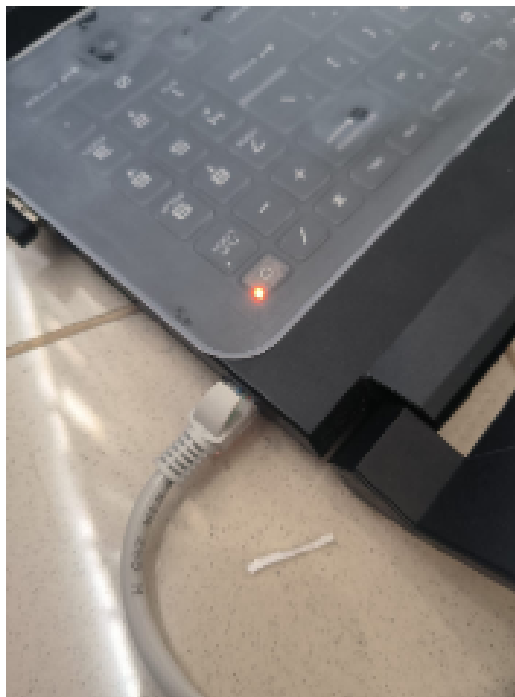
Gambar 6



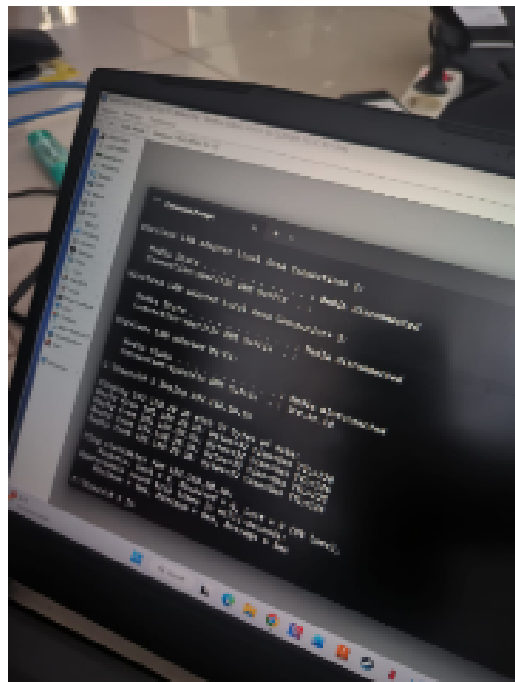
Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10